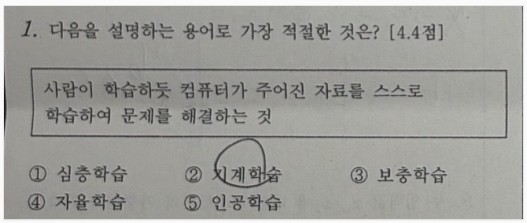
양정고 2026-2 중간 인공지능수학 · 적중 1:1 대조

왼쪽: 실제 시험지(2026. 10. 14.) · 오른쪽: 1~5회 모의고사 / 개념형 분석자료에서 대응하는 문항

실제 1번 ⇄ 4회 2번 — 문장·숫자 적중

① 선지가 실제 문제의 설명 문장과 같다.


1. 다음을 설명하는 용어로 가장 적절한 것은? [4.4점]

사람이 학습하듯 컴퓨터가 주어진 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 것

① 심층학습 ② 기계학습 ③ 보충학습
④ 자율학습 ⑤ 인공학습

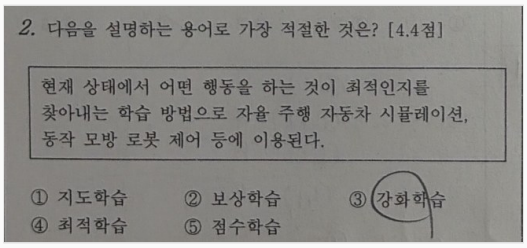
기계학습에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사람이 학습하듯이 컴퓨터가 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 기술이다.
② 기존 프로그램은 사람이 제공한 규칙을 이용하여 답을 구한다.
③ 기계학습은 스스로 찾아낸 규칙을 새로운 자료에 적용하여 판단하거나 예측한다.
④ 학습하도록 주는 데이터를 훈련 데이터라 하고, 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것을 레이블링이라고 한다.
⑤ 비지도학습은 레이블링된 훈련 데이터로만 학습하는 방법이다.

정답 ⑤

실제 2번 ⇄ 3회 3번 — 문장·숫자 적중

자율 주행 시뮬레이션 + 보상 = 강화학습. 교과서 15쪽 사례 그대로.


2. 다음을 설명하는 용어로 가장 적절한 것은? [4.4점]

현재 상태에서 어떤 행동을 하는 것이 최적인지를 찾아내는 학습 방법으로 자율 주행 자동차 시뮬레이션, 동작 모방 로봇 제어 등에 이용된다.

① 지도학습 ② 보상학습 ③ 강화학습
④ 최적학습 ⑤ 점수학습

[보기]의 사례를 학습 방법에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 순서대로 짝 지은 것은?

<보 기>

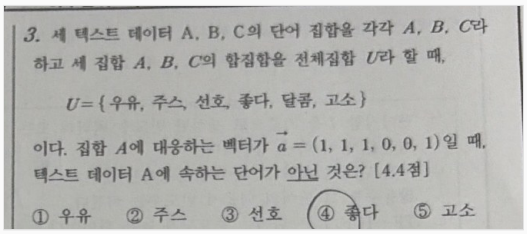
ㄱ. 정답이 표시된 메일로 학습하여 스팸 메일을 분류한다.
ㄴ. 회원의 소비 패턴을 분석하여 비슷한 회원끼리 묶어 추천 광고를 보낸다.
ㄷ. 자율 주행 시뮬레이션에서 보상을 받으며 운전 방법을 익힌다.

① ㄴ, ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄴ ④ ㄷ, ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ

정답 ②

실제 3번 ⇄ 1회 8번 — 유형 적중

집합 ↔ 0/1 포함 여부 벡터. 실제는 벡터에서 집합을 거꾸로 찾는 방향.


3. 세 텍스트 데이터 A, B, C의 단어 집합을 각각 A, B, C라 하고 세 집합 A, B, C의 합집합을 전체집합 U라 할 때,

$U=\{$우유, 주스, 선호, 좋다, 달콤, 고소$\}$

이다. 집합 A에 대응하는 벡터가 $\vec{a}=(1,1,1,0,0,1)$일 때, 텍스트 데이터 A에 속하는 단어가 아닌 것은? [4.4점]

① 우유 ② 주스 ③ 선호 ④ 좋다 ⑤ 고소

문장 A에서 불용어를 제거하고 남은 단어를 원소로 하는 집합을 A라고 하자.

문장 A: 인공지능은 수학의 원리로 작동한다.

문장 A를 포함하여 함께 수집한 텍스트 데이터에서 단어집합 전체의 합집합을 U라 하면

$$U=\{\text{인공지능, 학습, 수학, 원리, 작동, 구현}\}$$

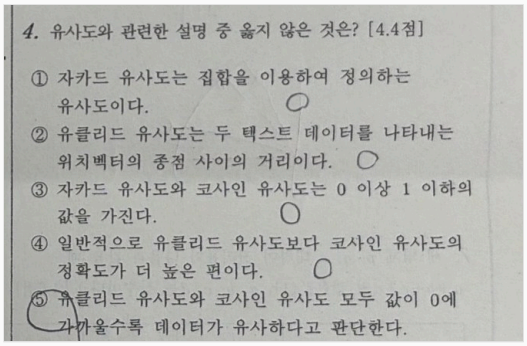
이다. 집합 U의 각 단어가 단어집합 A에 속하면 1, 속하지 않으면 0으로 나타낸 벡터 $\vec{a}$로 옳은 것은? (단, 벡터의 성분은 위에서 U의 원소가 나열된 순서를 따른다.)

① $\vec{a}=(0,0,1,1,1,1)$ ② $\vec{a}=(0,1,1,0,1,1)$ ③ $\vec{a}=(1,0,0,1,1,1)$ ④ $\vec{a}=(1,0,1,1,1,0)$ ⑤ $\vec{a}=(1,1,1,1,0,0)$

정답 ④

실제 4번 ⇄ 2회 17번 — 문장·숫자 적중

"유클리드는 작을수록, 코사인은 클수록 유사", 정확도 비교 — 같은 함정.


4. 유사도와 관련한 설명 중 옳지 않은 것은? [4.4점]

① 자카드 유사도는 집합을 이용하여 정의하는 유사도이다.
② 유클리드 유사도는 두 텍스트 데이터를 나타내는 위치벡터의 종점 사이의 거리이다.
③ 자카드 유사도와 코사인 유사도는 0 이상 1 이하의 값을 가진다.
④ 일반적으로 유클리드 유사도보다 코사인 유사도의 정확도가 더 높은 편이다.
⑤ 유클리드 유사도와 코사인 유사도 모두 값이 0에 가까울수록 데이터가 유사하다고 판단한다.

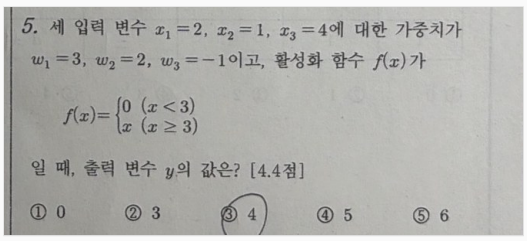
다음 중 유사도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 두 텍스트 데이터 사이에 공통 단어가 많을수록 자카드 유사도의 값이 1에 가깝다.
② 두 텍스트 데이터 사이의 유클리드 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하지 않다고 판단한다.
③ 두 텍스트 데이터 사이의 코사인 유사도 값이 작을수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.
④ 유클리드 유사도는 두 텍스트 데이터 사이의 공통 단어가 많고 적음에 따라 유사도의 차이가 크다.
⑤ 코사인 유사도보다 유클리드 유사도가 더 정확하다.

정답 ①

실제 5번 ⇄ 1회 12번 — 유형 적중

세 입력 가중합 → 활성화함수. 실제는 f(x)=x (x≥3)로 값 자체를 출력.


5. 세 입력 변수 $x_1=2$, $x_2=1$, $x_3=4$에 대한 가중치가 $w_1=3$, $w_2=2$, $w_3=-1$이고, 활성화 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<3)\\ x & (x\geq 3)\end{cases}$$

일 때, 출력 변수 y의 값은? [4.4점]

① 0 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

세 입력값 $x_1=3$, $x_2=-1$, $x_3=2$에 대한 가중치가 각각 $w_1=1$, $w_2=1$, $w_3=0.5$이고 활성화함수가

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<1)\\ 1 & (x\geq 1)\end{cases}$$

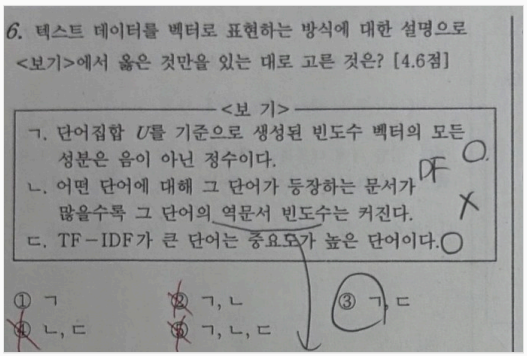
인 퍼셉트론에서 가중합 s와 출력값 y의 합 $s+y$의 값은?

① 3.5 ② 4 ③ 4.5 ④ 5 ⑤ 5.5

정답 ②

실제 6번 ⇄ **1회 17번** 문장·숫자 적중

③ IDF 방향 뒤집기 함정이 실제 ㄴ으로, ④가 실제 ㄷ으로.



6. 텍스트 데이터를 벡터로 표현하는 방식에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

<보 기>

ㄱ. 단어집합 U를 기준으로 생성된 빈도수 벡터의 모든 성분은 음이 아닌 정수이다.
ㄴ. 어떤 단어에 대해 그 단어가 등장하는 문서가 많을수록 그 단어의 역문서 빈도수는 커진다.
ㄷ. TF−IDF가 큰 단어는 중요도가 높은 단어이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

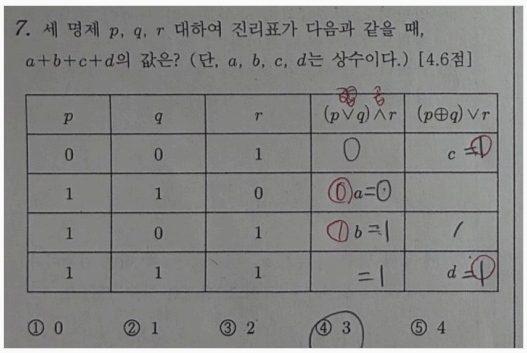
다음 중 TF−IDF에 관한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① TF 값이 클수록 해당 문서에서의 중요도가 높다고 해석된다.
② 그 단어의 TF 값의 총합은 DF 값보다 크거나 같다.
③ 특정 단어가 일부 문서에만 제한적으로 등장하는 경우, 해당 단어는 전체 문서에서의 영향력이 작다고 판단되며 그에 따라 IDF 값 또한 낮아지는 경향을 보인다.
④ TF−IDF 값이 높을수록 해당 단어는 문서를 대표하는 단어일 가능성이 높다.
⑤ 모든 문서에서 고르게 등장하는 불용어는 TF 값이 높더라도 IDF 값에 의해 TF−IDF 값이 낮아지므로, 불용어의 영향력을 줄일 수 있다.

정답 ③

실제 7번 ⇄ **3회 7번** 유형 적중

세 명제 (p∨q)∧r, (p⊕q) 연산 — 같은 식이 실제 진리표에.



7. 세 명제 p, q, r 대하여 진리표가 다음과 같을 때, $a+b+c+d$의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이다.) [4.6점]

p	q	r	$(p\vee q)\wedge r$	$(p\oplus q)\vee r$
0	0	1	0	c
1	1	0	0	$a=0$
1	0	1	1	$b=1$
1	1	1	$=1$	d

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

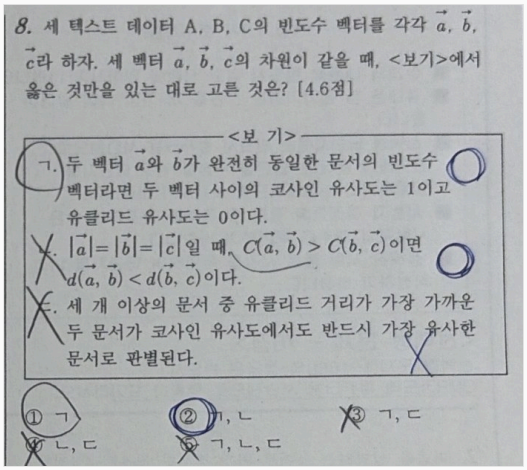
세 명제 p, q, r의 진릿값이 각각 1, 0, 1일 때, $(p\wedge q)\vee r$, $(p\vee q)\wedge r$, $(p\oplus q)\oplus r$의 진릿값을 순서대로 나열한 것은?

① 0, 1, 0 ② 1, 0, 1 ③ 1, 1, 0 ④ 1, 1, 1 ⑤ 0, 1, 1

정답 ③

실제 8번 ⇄ **3회 21번** 문장·숫자 적중

ㄹ "d(a,a)=0, C(a,a)=1"이 실제 ㄱ. ㄷ "크기 정보" 문장이 실제 ㄴ·ㄷ의 배경.



8. 세 텍스트 데이터 A, B, C의 빈도수 벡터를 각각 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$라 하자. 세 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$의 차원이 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4.6점]

<보 기>

ㄱ. 두 벡터 $\vec{a}$와 $\vec{b}$가 완전히 동일한 문서의 빈도수 벡터라면 두 벡터 사이의 코사인 유사도는 1이고 유클리드 유사도는 0이다.
ㄴ. $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|$일 때, $C(\vec{a},\vec{b})>C(\vec{b},\vec{c})$이면 $d(\vec{a},\vec{b})<d(\vec{b},\vec{c})$이다.
ㄷ. 세 개 이상의 문서 중 유클리드 거리가 가장 가까운 두 문서가 코사인 유사도에서도 반드시 가장 유사한 문서로 판별된다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유사도에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

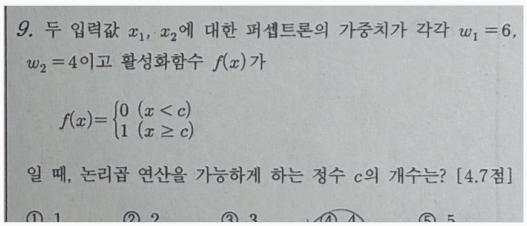
ㄱ. 유클리드 유사도 값이 0에 가까울수록 두 텍스트 데이터가 유사하다고 판단한다.
ㄴ. 성분이 모두 0 이상인 빈도수 벡터의 코사인 유사도는 0 이상 1 이하의 값을 가진다.
ㄷ. 코사인 유사도는 벡터의 크기 정보가 중요한 경우에 특히 유용하다.
ㄹ. 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{a}$에 대하여 $d(\vec{a},\vec{a})=0$, $C(\vec{a},\vec{a})=1$이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ④

실제 9번 ⇄ **1회 15번** 유형 적중

AND 임곗값 범위 → 실제는 정수 c의 개수로.



9. 두 입력값 x_1, x_2에 대한 퍼셉트론의 가중치가 각각 $w_1=6$, $w_2=4$이고 활성화함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<c)\\ 1 & (x\geq c)\end{cases}$$

일 때, 논리곱 연산을 가능하게 하는 정수 c의 개수는? [4.7점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

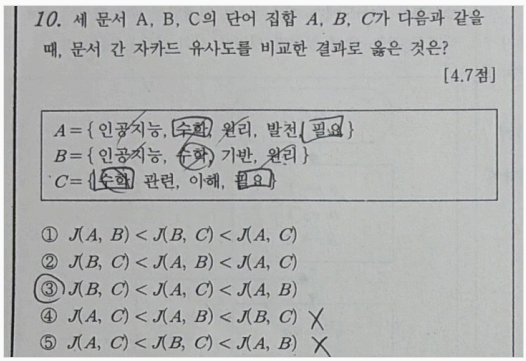
두 입력값 x_1, x_2에 대한 가중치가 각각 $w_1=3$, $w_2=1$이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<c)\\ 1 & (x\geq c)\end{cases}$인 퍼셉트론에 대하여 논리곱(AND) 연산을 가능하게 하는 임곗값 c의 값의 범위가 $a<c\leq b$일 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

정답 ②

실제 10번 ⇄ **1회 19번** 유형 적중

단어 집합들의 자카드 유사도 비교.



10. 세 문서 A, B, C의 단어 집합 A, B, C가 다음과 같을 때, 문서 간 자카드 유사도를 비교한 결과로 옳은 것은? [4.7점]

A = {인공지능, 수학, 원리, 발전, 필요}
B = {인공지능, 수학, 기반, 원리}
C = {수학, 관련, 이해, 필요}

① $J(A, B) < J(B, C) < J(A, C)$
② $J(B, C) < J(A, B) < J(A, C)$
③ $J(B, C) < J(A, C) < J(A, B)$
④ $J(A, C) < J(A, B) < J(B, C)$
⑤ $J(A, C) < J(B, C) < J(A, B)$

네 텍스트 데이터 A, B, C, D에 포함된 단어들의 집합이 각각 다음과 같다.

A = {여운, 희망, 온기, 위로}
B = {진심, 설렘, 꿈, 빛, 희망}
C = {꿈, 빛, 위로, 울림, 동행}
D = {온기, 동행, 울림, 빛, 꿈, 설렘, 여운}

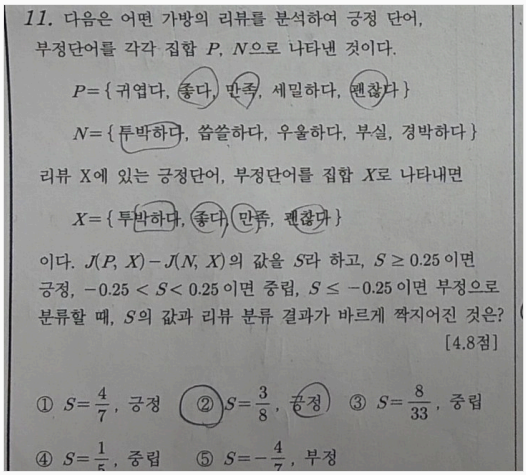
이 집합들의 자카드 유사도를 살펴보았을 때, 다음 중 가장 유사한 두 텍스트는?

① A와 B ② A와 C ③ A와 D ④ B와 C ⑤ C와 D

정답 ⑤

실제 11번 ⇄ **계산 연습 18번** 문장·숫자 적중

긍정 3 + 부정 1, n(P)=n(N)=5 → 1/2, 1/8, 긍정 — 숫자까지 같다.



11. 다음은 어떤 가방의 리뷰를 분석하여 긍정 단어, 부정단어를 각각 집합 P, N으로 나타낸 것이다.

P = {귀엽다, 좋다, 만족, 세밀하다, 멘찮다}

N = {투박하다, 쏩쓸하다, 우울하다, 부실, 경박하다}

리뷰 X에 있는 긍정단어, 부정단어를 집합 X로 나타내면

X = {투박하다, 좋다, 만족, 멘찮다}

이다. $J(P, X) - J(N, X)$의 값을 S라 하고, $S \geq 0.25$이면 긍정, $-0.25 < S < 0.25$이면 중립, $S \leq -0.25$이면 부정으로 분류할 때, S의 값과 리뷰 분류 결과가 바르게 짝지어진 것은? [4.8점]

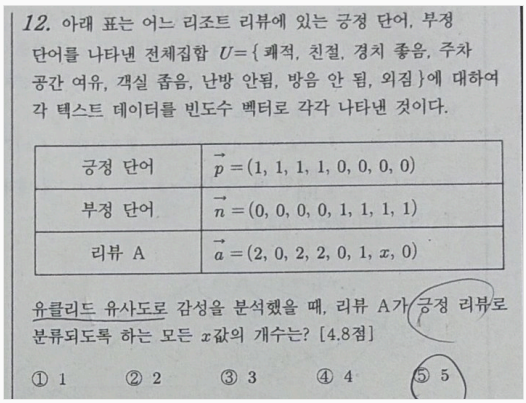
① $S=\frac{4}{7}$, 긍정 ② $S=\frac{3}{8}$, 긍정 ③ $S=\frac{8}{33}$, 중립
④ $S=\frac{1}{5}$, 중립 ⑤ $S=-\frac{4}{7}$, 부정

$n(P) = n(N) = 5$이고, 리뷰 X의 단어 집합 X는 P의 원소 3개와 N의 원소 1개로 이루어져 있다. $J(P, X)$, $J(N, X)$를 구하고 감성을 분류하시오. (기준 ±0.25)

정답 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$, 긍정

실제 12번 ⇄ **3회 20번** 문장·숫자 적중

같은 U·p·n, a의 7번째 성분 1 → x로만 바뀜.



12. 아래 표는 어느 리조트 리뷰에 있는 긍정 단어, 부정 단어를 나타낸 전체집합 U={쾌적, 친절, 경치 좋음, 주차 공간 여유, 객실 좁음, 난방 안 됨, 방음 안 됨, 외짐}에 대하여 각 텍스트 데이터를 빈도수 벡터로 각각 나타낸 것이다.

긍정 단어	$\vec{p}=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$
부정 단어	$\vec{n}=(0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)$
리뷰 A	$\vec{a}=(2, 0, 2, 2, 0, 1, x, 0)$

유클리드 유사도로 감성을 분석했을 때, 리뷰 A가 긍정 리뷰로 분류되도록 하는 모든 x값의 개수는? [4.8점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

어느 리조트 리뷰에서 쓰인 긍정 단어, 부정 단어를 나타낸 전체집합 U와 텍스트 데이터를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

U = {쾌적, 친절, 경치 좋음, 주차 공간 여유, 객실 좁음, 난방 안 됨, 방음 안 됨, 외짐}

	빈도수 벡터
긍정 단어	$\vec{p}=(1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$
부정 단어	$\vec{n}=(0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)$
리뷰 A	$\vec{a}=(2, 0, 2, 2, 0, 1, 1, 0)$

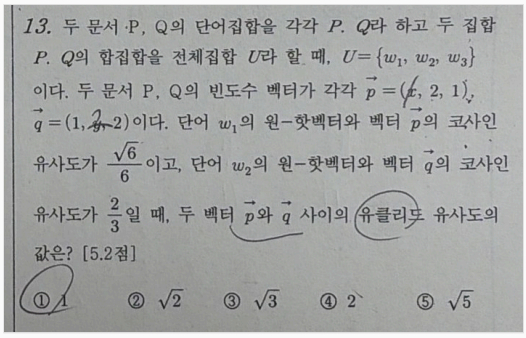
$d(\vec{p}, \vec{a})$, $d(\vec{n}, \vec{a})$의 값과 유클리드 유사도로 분석한 리뷰 A의 감성을 순서대로 나열한 것은?

① $\sqrt{6}$, $\sqrt{14}$, 부정 ② $\sqrt{14}$, $\sqrt{6}$, 긍정
③ $\sqrt{6}$, $\sqrt{14}$, 긍정 ④ $\sqrt{5}$, $\sqrt{14}$, 긍정
⑤ $\sqrt{6}$, $\sqrt{12}$, 긍정

정답 ③

실제 13번 ⇄ **5회 21번** 개념 적중

(1,0) 같은 단위벡터(원-핫 벡터)와의 코사인 유사도 → 실제는 이를 조건으로 x, y 결정.



13. 두 문서 P, Q의 단어집합을 각각 P, Q라 하고 두 집합 P, Q의 합집합을 전체집합 U라 할 때, $U=\{w_1, w_2, w_3\}$이다. 두 문서 P, Q의 빈도수 벡터가 각각 $\vec{p}=(x, 2, 1)$, $\vec{q}=(1, 2y-2)$이다. 단어 w_1의 원-핫벡터와 벡터 $\vec{p}$의 코사인 유사도가 $\frac{\sqrt{6}}{6}$이고, 단어 w_2의 원-핫벡터와 벡터 $\vec{q}$의 코사인 유사도가 $\frac{2}{3}$일 때, 두 벡터 $\vec{p}$와 $\vec{q}$ 사이의 유클리드 유사도의 값은? [5.2점]

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

네 벡터 $\vec{a}=(1, 0)$, $\vec{b}=(3, 0)$, $\vec{c}=(3, 2)$, $\vec{d}=(0, 2)$에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

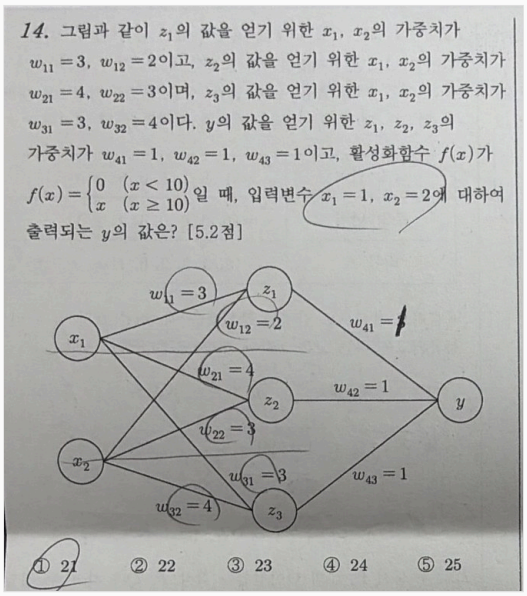
ㄱ. $C(\vec{a}, \vec{b}) = 1$
ㄴ. $C(\vec{a}, \vec{d}) = 0$
ㄷ. $C(\vec{a}, \vec{c}) = \frac{3\sqrt{13}}{13}$
ㄹ. 두 벡터가 이루는 각의 크기가 클수록 코사인 유사도가 크다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 ⑤

실제 14번 ⇄ **1회 21번** 유형 적중

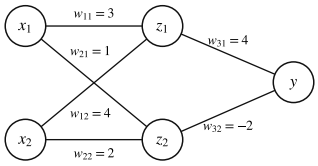
다층 퍼셉트론 출력 계산. 실제는 은닉 노드 3개, f(x)=x (x≥10).



14. 그림과 같이 z_1의 값을 얻기 위한 x_1, x_2의 가중치가 $w_{11}=3$, $w_{12}=2$이고, z_2의 값을 얻기 위한 x_1, x_2의 가중치가 $w_{21}=4$, $w_{22}=3$이며, z_3의 값을 얻기 위한 x_1, x_2의 가중치가 $w_{31}=3$, $w_{32}=4$이다. y의 값을 얻기 위한 z_1, z_2, z_3의 가중치가 $w_{41}=1$, $w_{42}=1$, $w_{43}=1$이고, 활성화함수 $f(x)$가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<10)\\ x & (x\geq 10)\end{cases}$일 때, 입력변수 $x_1=1$, $x_2=2$에 대하여 출력되는 y의 값은? [5.2점]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

그림과 같은 다층 퍼셉트론과 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<3)\\ 1 & (x\geq 3)\end{cases}$에 대하여 다음 표의 6개의 값 a, b, c, d, e, f의 합 $a+b+c+d+e+f$의 값은?



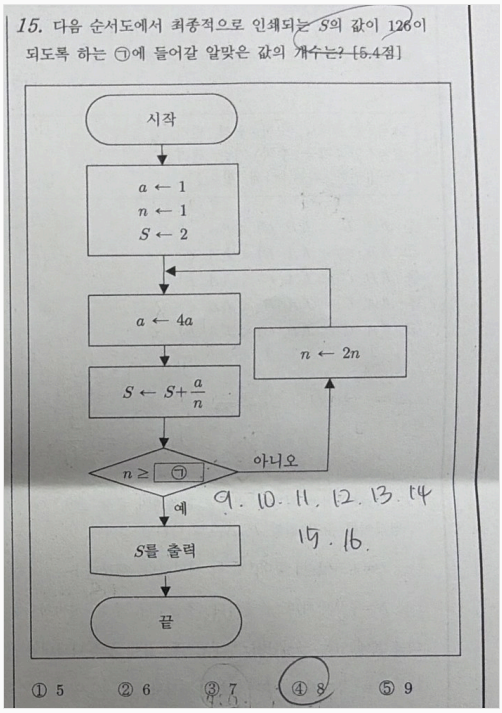
x_1	x_2	z_1	z_2	y
-1	1	a	b	c
-1	3	d	e	f

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

정답 ②

실제 15번 ⇄ **2회 단답 3** 유형 적중

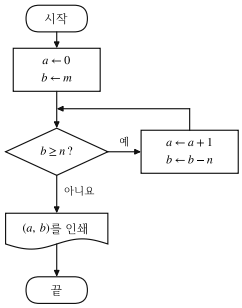
순서도 출력 조건을 만족하는 값의 개수 세기.



15. 다음 순서도에서 최종적으로 인쇄되는 S의 값이 126이 되도록 하는 ㉠에 들어갈 알맞은 값의 개수는? [5.4점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

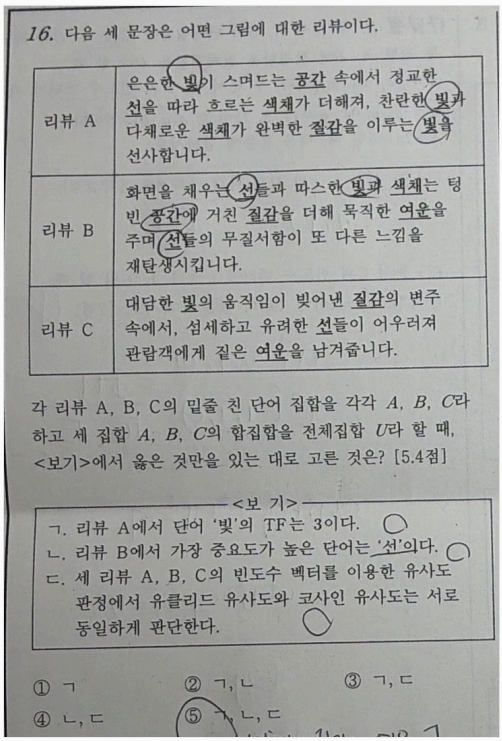
다음 순서도에서 출력되는 결과를 (s, t)라고 할 때, $s=5t$를 만족시키는 100 이하의 두 자연수 m, n의 순서쌍 (m, n)의 개수를 구하시오.



정답 28

실제 16번 ⇄ **4회 21번** 유형 적중

같은 텍스트들을 유클리드·코사인으로 각각 판단하는 보기형.



16. 다음 세 문장은 어떤 그림에 대한 리뷰이다.

리뷰 A	은은한 빛이 스며드는 공간 속에서 정교한 선을 따라 흐르는 색채가 더해져, 찬란한 빛과 다채로운 색채가 완벽한 질감을 이루는 빛을 선사합니다.
리뷰 B	화면을 채우는 선들과 따스한 빛과 색채는 텅 빈 공간에 거친 질감을 더해 묵직한 여운을 주며 선들의 무질서함이 또 다른 느낌을 재탄생시킵니다.
리뷰 C	대담한 빛의 움직임이 빚어낸 질감의 변주 속에서, 섬세하고 유려한 선들이 어우러져 관람객에게 짙은 여운을 남겨줍니다.

각 리뷰 A, B, C의 밑줄 친 단어 집합을 각각 A, B, C라 하고 세 집합 A, B, C의 합집합을 전체집합 U라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [5.4점]

<보 기>

ㄱ. 리뷰 A에서 단어 '빛'의 TF는 3이다.
ㄴ. 리뷰 B에서 가장 중요도가 높은 단어는 '선'이다.
ㄷ. 세 리뷰 A, B, C의 빈도수 벡터를 이용한 유사도 판정에서 유클리드 유사도와 코사인 유사도는 서로 동일하게 판단한다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

어느 리조트 리뷰 A, B, C를 빈도수 벡터로 나타낸 것이다.

$$\vec{a}=(2,0,2,2,0,1,1,0),\ \vec{b}=(1,0,1,1,0,1,1,0),\ \vec{c}=(0,0,1,1,0,1,1,1)$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

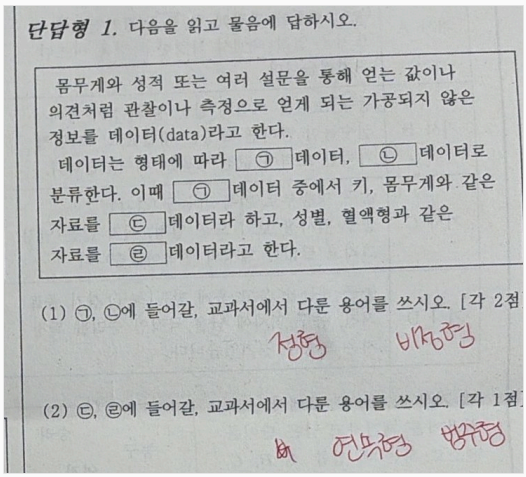
ㄱ. 유클리드 유사도로 판단하면 리뷰 B와 C가 가장 유사하다.
ㄴ. 코사인 유사도로 판단하면 리뷰 A와 B가 가장 유사하다.
ㄷ. 유클리드 유사도는 벡터의 크기와 상관없이 방향만을 비교한다.
ㄹ. 크기가 비슷한 벡터를 비교할 때는 유클리드 유사도가 유용할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ④

실제 단답 1번 ⇄ **보충 6번** 문장·숫자 적중

교과서 33쪽 문장이 그대로 — 빈칸 위치만 다름.



단답형 1. 다음을 읽고 물음에 답하시오.

몸무게와 성적 또는 여러 설문을 통해 얻는 값이나 의견처럼 관찰이나 측정으로 얻게 되는 가공되지 않은 정보를 데이터(data)라고 한다.
데이터는 형태에 따라 ㉠ 데이터, ㉡ 데이터로 분류한다. 이때 ㉠ 데이터 중에서 키, 몸무게와 같은 자료를 ㉢ 데이터라 하고, 성별, 혈액형과 같은 자료를 ㉣ 데이터라고 한다.

(1) ㉠, ㉡에 들어갈, 교과서에서 다룬 용어를 쓰시오. [각 2점]

정형 비정형

(2) ㉢, ㉣에 들어갈, 교과서에서 다룬 용어를 쓰시오. [각 1점]

연속형 범주형

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 순서대로 쓴 것은?

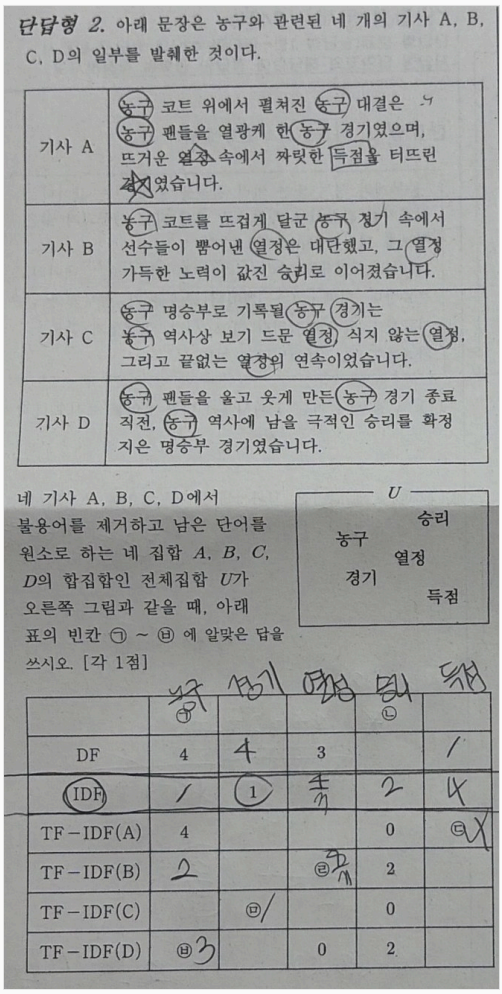
몸무게와 성적 또는 여러 설문을 통해 얻는 값이나 의견처럼 관찰이나 측정으로 얻게 되는 가공되지 않은 정보를 (가)(이)라고 한다. (가)는 형태에 따라 (나), 비정형 데이터로 분류한다.

① 데이터, 정형 데이터 ② 정보, 범주형 데이터
③ 빅데이터, 정형 데이터 ④ 데이터, 연속형 데이터
⑤ 지식, 범주형 데이터

정답 ①

실제 단답 2번 ⇄ **1회 단답 2** 유형 적중

TF·TF−IDF 표 빈칸 채우기 — 같은 형식.



단답형 2. 아래 문장은 농구와 관련된 네 개의 기사 A, B, C, D의 일부를 발췌한 것이다.

기사 A	농구 코트 위에서 펼쳐진 농구 대결은 농구 팬들을 열광케 한 농구 경기였으며, 뜨거운 열정 속에서 짜릿한 득점을 터뜨린 경기였습니다.
기사 B	농구 코트를 뜨겁게 달군 농구 경기 속에서 선수들이 뿜어낸 열정은 대단했고, 그 열정 가득한 노력이 값진 승리로 이어졌습니다.
기사 C	농구 명승부로 기록될 농구 경기는 농구 역사상 보기 드문 열정 식지 않는 열정, 그리고 끝없는 열정의 연속이었습니다.
기사 D	농구 팬들을 울고 웃게 만든 농구 경기 종료 직전, 농구 역사에 남을 극적인 승리를 확정 지은 명승부 경기였습니다.

네 기사 A, B, C, D에서 불용어를 제거하고 남은 단어를 원소로 하는 네 집합 A, B, C, D의 합집합인 전체집합 U가 오른쪽 그림과 같을 때, 아래 표의 빈칸 ㉠ ~ ㉤ 에 알맞은 답을 쓰시오. [각 1점]

	㉠			㉡	
DF	4	4	3		1
IDF	1	1	㉢	2	4
TF−IDF(A)	4			0	㉤
TF−IDF(B)	2		㉢	2	
TF−IDF(C)		㉣		0	
TF−IDF(D)	㉣		0	2	

'생성형 인공지능 챗봇'과 관련된 세 텍스트 데이터 A, B, C에서 세 개의 주요 어휘 '언어 생성', '신경망', '문맥 이해'에 대한 TF와 TF−IDF를 표로 나타낸 것이다.

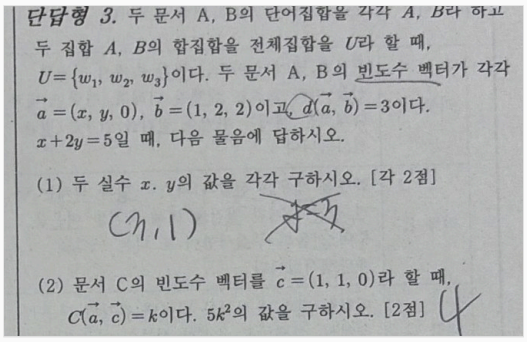
	언어 생성	신경망	문맥 이해
TF(A)	3	0	1
TF(B)	1	0	2
TF(C)	a	2	e
TF-IDF(A)	b	0	$\frac{3}{2}$
TF-IDF(B)	c	0	f
TF-IDF(C)	2	d	0

여섯 개의 상수 a, b, c, d, e, f의 합 $a+b+c+d+e+f$의 값을 구하시오. (단, 역문서 빈도는 $\mathrm{IDF}=\frac{n}{\mathrm{DF}}$로 계산한다.)

정답 15

실제 단답 3번 ⇄ **2회 16번** 유형 적중

미지수가 있는 빈도수 벡터 + 유클리드 유사도 조건.



단답형 3. 두 문서 A, B의 단어집합을 각각 A, B라 하고 두 집합 A, B의 합집합을 전체집합을 U라 할 때, $U=\{w_1, w_2, w_3\}$이다. 두 문서 A, B의 빈도수 벡터가 각각 $\vec{a}=(x, y, 0)$, $\vec{b}=(1, 2, 2)$이고, $d(\vec{a}, \vec{b})=3$이다. $x+2y=5$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 실수 x, y의 값을 각각 구하시오. [각 2점]

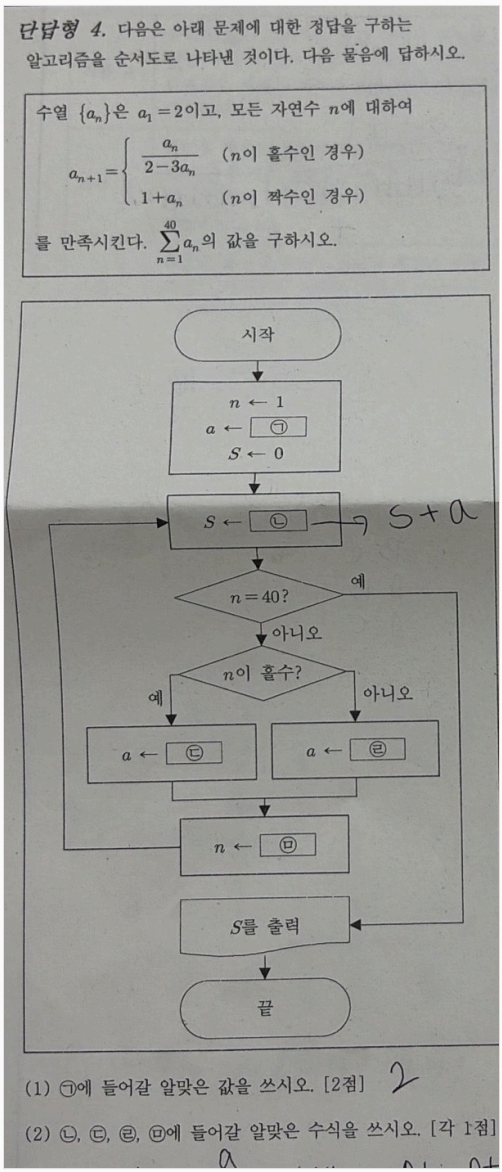
(2) 문서 C의 빈도수 벡터를 $\vec{c}=(1, 1, 0)$라 할 때, $C(\vec{a}, \vec{c})=k$이다. $5k^2$의 값을 구하시오. [2점]

두 텍스트 데이터를 나타내는 벡터가 $\vec{a}=(x, 3, 2, z, 4)$, $\vec{b}=(2, 3, y, 0, 5)$이고 두 텍스트 데이터의 유클리드 유사도가 $\sqrt{7}$일 때, 세 자연수 x, y, z의 합 $x+y+z$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

정답 ④

실제 단답 4번 ⇄ 5회 4번 유형 적중 순서도 빈칸 채우기.



단답형 4. 다음은 아래 문제에 대한 정답을 구하는 알고리즘을 순서도로 나타낸 것이다. 다음 물음에 답하시오.

수열 $\{a_n\}$은 $a_1=2$이고, 모든 자연수 n에 대하여

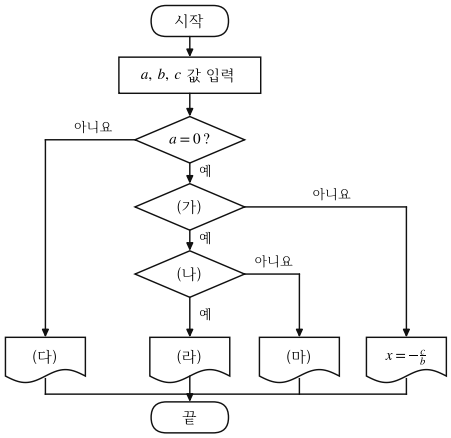
$$a_{n+1}=\begin{cases}\dfrac{a_n}{2-3a_n} & (n\text{이 홀수인 경우})\\ 1+a_n & (n\text{이 짝수인 경우})\end{cases}$$

를 만족시킨다. $\sum_{n=1}^{40}a_n$의 값을 구하시오.

(1) ㉠에 들어갈 알맞은 값을 쓰시오. [2점]

(2) ㉡, ㉢, ㉣, ㉤에 들어갈 알맞은 수식을 쓰시오. [각 1점]

다음은 x에 대한 방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해를 구하는 순서도이다. (가), (나), (마)에 알맞은 것을 순서대로 나열한 것은? (단, a, b, c는 실수이다.)



① $b=0$, $c=0$, 해가 무수히 많다.
② $c=0$, $b=0$, 해가 없다.
③ $b=0$, $c=0$, 근의 공식 이용
④ $c=0$, $b=0$, 해가 무수히 많다.
⑤ $b=0$, $c=0$, 해가 없다.

정답 ⑤